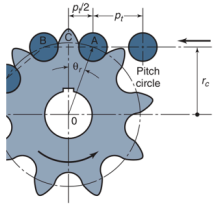
$Z_1 := 25$ $p_t := 6.35\ mm$ $P_{cat} := 0.9\ kW$ $K_1 := 3.3$ $K_s := 1.0$

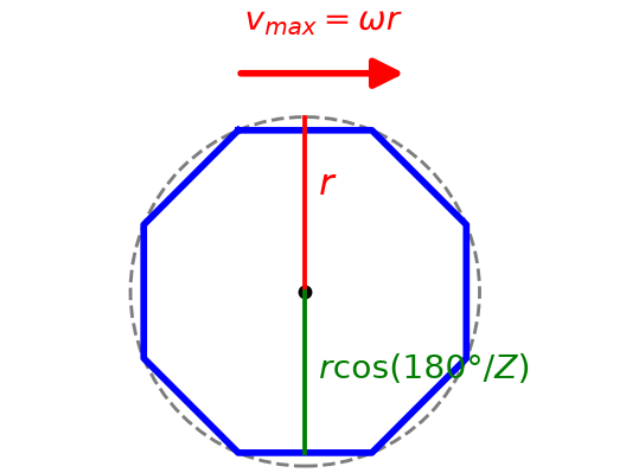
$g_r := 4$ $c_d := 250\ mm$

Eksempel 19.5 (Hamrock) + polygoneffekten (slide 8–9)
En firestrenget ANSI nr. 25 rullekæde (pitch 6,35 mm) trækkes af et kædehjul med Z = 25 tænder ved 900 o/min. Udvekslingen er 4:1. Katalogets effekt for én streng er 0,9 kW, strengfaktoren for fire strenge er K_1 = 3,3, og driften er jævn: K_s = 1,0.
(a) Hvor stor effekt må kæden overføre? (b) Kædetrækket?
(c) Kædelængden ved c ≈ 250 mm? (d) Hastighedsudsvinget Δv/v_max?



Skitse

Under opgavebilledet: kæden ligger på kædehjulet som en polygon med Z sider, ikke som en cirkel. Derfor svinger kædens hastighed lidt for hver tand. Navne: m er meter, T er tesla, N er newton og d er dag i Mathcad, så vi bruger fx m_r, T_q, Z_1 og d_r.



Del 1 - (a) Tilladt effekt

Slidernes effektkrav (slide 9): designeffekten må ikke overstige katalogets effekt gange strengfaktoren:

Power Protocol: $P_{design} = P_{applied} \cdot K_s \le P_{catalog} \cdot K_1$

$$P_{appl} := \frac{P_{cat} \cdot K_1}{K_s} = 2.97\ kW \qquad (1)$$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - (b) Kædetrækket

Kædehastigheden er omdrejninger gange pitch gange antal tænder (19.30), med 900 o/min:

$$u = N_a p_t N, \qquad (19.30)$$

$$u := \frac{900}{(60\ s)} \cdot p_t \cdot Z_1 = 2.381\ \frac{m}{s} \qquad F_k := \frac{P_{appl}}{u} = (1.247 \cdot 10^3)\ N$$

Fire strenge af nr. 25 tåler 4 · 3,89 kN (Table 19.9), så trækket er langt fra brud. Det er slid og udmattelse, der begrænser kæden (slide 9):

$$\frac{4 \cdot 3.89\ kN}{F_k} = 12.476$$

Del 3 - (c) Kædelængden

Det store hjul har 4 · 25 = 100 tænder. Antal led ud fra centerafstanden i pitch (19.26):

$$\frac{L}{p_t} = \frac{2c_d}{p_t} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2 \left(\frac{c_d}{p_t}\right)}, \qquad (19.26)$$

$$Z_2 := g_r \cdot Z_1 = 100 \qquad C_p := \frac{c_d}{p_t} = 39.37$$

Non-Commercial Use Only

$$L_p := 2 \cdot C_p + \frac{(Z_1 + Z_2)}{2} + \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(4 \cdot \pi^2 \cdot C_p)} = 144.859$$

Vi runder op til et lige antal led, 146, så kæden kan samles uden et forkrøppet led:

$$L_k := 146 \cdot p_t = 927.1\ mm$$

Del 4 - (d) Polygoneffekten

Leddene ligger som korder. Kædens hastighed svinger mellem ω·r og ω·r·cos(180°/Z) (slide 8):

$$\frac{\Delta v}{v_{max}} = 1 - \cos\left(\frac{180°}{Z}\right)$$

$$\delta(Z) := 1 - \cos\left(\frac{180\ deg}{Z}\right) \qquad \delta(Z_1) = 7.885 \cdot 10^{-3} \qquad \delta(Z_2) = 4.934 \cdot 10^{-4}$$

Med 25 tænder svinger hastigheden 0,79 %. Det er under grænsen ved 17 tænder (slide 8):

Minimum Sprocket Tooth Limit: $Z_{min} \geq 17$ **teeth**
Selecting $Z < 17$ **causes excessive velocity variations, resulting in heavy dynamic impact shocks and noise.**

$$\delta(17) = 0.017$$

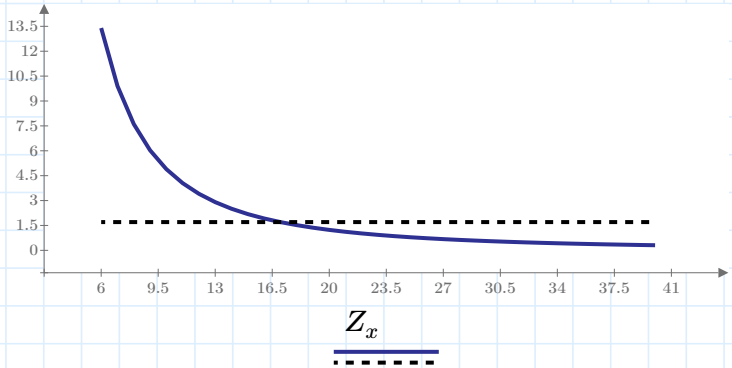
$P_{appl} = 2.97\ kW$ $F_k = (1.247 \cdot 10^3)\ N$ $L_k = 927.1\ mm$ $\delta(Z_1) = 7.885 \cdot 10^{-3}$

Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Hvorfor mindst 17 tænder?

Udsvinget som funktion af antal tænder. Den sorte stiplede linje er værdien ved 17 tænder:

$$Z_x := 6 \,..\, 40$$



$$\delta(Z_x) \cdot 100$$

$$\delta(17) \cdot 100 + 0 \cdot Z_x$$

$$\frac{\delta(8)}{\delta(17)} = 4.471$$

Udsvinget i procent. Under 17 tænder stiger det hurtigt: 1,7 % ved 17, 3,4 % ved 12 og 7,6 % ved 8 tænder. Det giver stød og støj.

Non-Commercial Use Only